Chapter 2 T1,4,7,9,11,12,15

2-1 试计算 510kΩ 电阻的均方值噪声电压，均方值噪声电流。若并联 250kΩ 电阻后，总均方值噪声电压又为多少（设 $T=290K$，噪声带宽 $B=10^5Hz$）？

解. 510kΩ: $S_I = 4KT\frac{1}{R}$ $K=1.38\times10^{-23}J/k$

$$\Rightarrow \overline{I_n^2} = S_I B = 4KT\frac{1}{R}B = 3.14\times10^{-24}A^2$$

$$S_V = S_I R^2 = 4KTR$$

$$\Rightarrow \overline{V_n^2} = S_V B = 4KTRB = 8.16\times10^{-10}V^2$$

并联后，$\overline{I_{n1}^2} = 4KT\frac{1}{R_1}B$，$\overline{I_{n2}^2} = 4KT\frac{1}{R_2}B$

$$\overline{V_n^2} = (\overline{I_{n1}^2} + \overline{I_{n2}^2})(R_1 \| R_2)^2$$

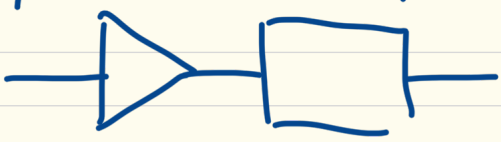
$$= 4KTB\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

$$= 2.69\times10^{-10}V^2$$

2-4 放大器的增益为 15dB，带宽为 200MHz，噪声系数为 3dB，连接到等效噪声温度为 800K 的解调器前端。求整个系统的噪声系数与等效噪声温度。

解 $G_1 = 10^{\frac{G_1(dB)}{10}} = 10^{1.5} = 31.62$

$G_1 = 15dB$
$B = 200MHz$
$F = 3dB$ $T_e = 800K$



$$F_1 = 10^{\frac{F_1(dB)}{10}} = 10^{0.3} \approx 1.995$$

$$F_2 = 1 + \frac{T_e}{T_0} = 3.759$$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{P1}} = 2.082$$

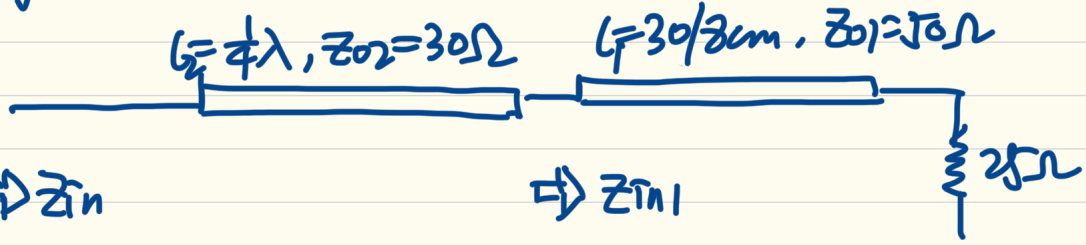
$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{P_i/N_i}{P_o/N_o}$$

$$T_e = (F-1)T_0 = 313.78K$$

$T_0 = 290K$

2-7 设两条传输线级连在一起，工作频率 1GHz。传输线 1 的特征阻抗 $Z_{01}=50\Omega$，长度为 30/8 cm，在右端使用一个 25Ω 的电阻做负载。传输线 1 左端连接传输线 2，传输线 2 的特征阻抗为 $Z_{02}=30\Omega$，长度为 1GHz 的四分之一波长。求传输线 2 左端的输入阻抗。

解. $f=1GHz$



$$\lambda=\frac{c}{f}=\frac{3\times10^8 m/s}{1\times10^9 Hz}=0.3m=30cm$$

$$\beta l_1=\frac{2\pi}{\lambda}l_1=\frac{\pi}{4}$$

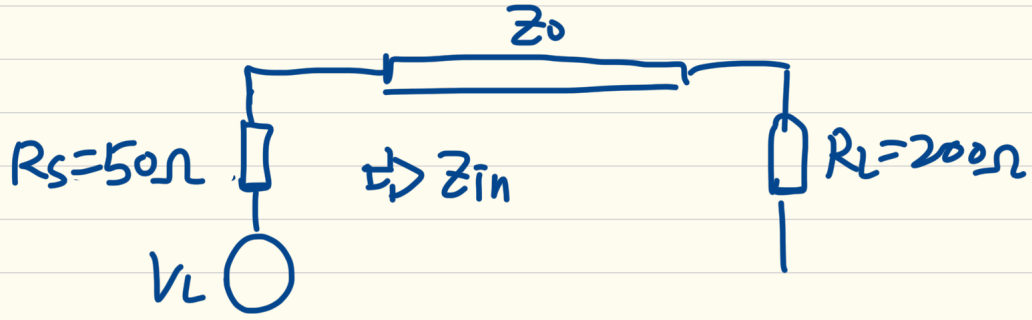
$$Z_{in1}=Z_{01}\frac{Z_L+jZ_{01}\tan(\beta l)}{Z_{01}+jZ_L\tan(\beta l)}=50\frac{1+j2}{2+j1}\Omega$$

$$\beta l_2=\frac{2\pi}{\lambda}l_2=\frac{\pi}{2}$$

$$Z_{in1}=Z_{02}\frac{Z_L+jZ_{02}\tan(\beta l)}{Z_{02}+jZ_L\tan(\beta l)}=\frac{Z_{02}^2}{Z_{L2}}=\frac{Z_{02}^2}{Z_{in1}}=(14.4-10.3j)\Omega$$

2-9 设计一条传输线，能够使 200Ω 的负载和 50Ω 的信号源阻抗匹配。

解.



令 $l=\frac{\lambda}{4}$，$Z_{in}=Z_S=50\Omega$

由 $Z_{in}=\frac{Z_0^2}{Z_L}\Rightarrow Z_0=\sqrt{Z_{in}\cdot Z_L}=100\Omega$

即在信号源与负载之间，插入一段特征阻抗为100Ω，长度为$\frac{\lambda}{4}$的传输线

2-11 晶体管的输入为 25Ω 和 6.4 pF 的并联。利用史密斯圆图设计一个在 1 GHz 下的匹配网络，将它匹配到 50Ω，只用 50Ω 传输线及并联的 50Ω 开路分支。

解. $f=1\times10^9Hz$

$Y_L=G_L+jB_L=G_L+j2\pi fC=0.04+j0.0402\ S$

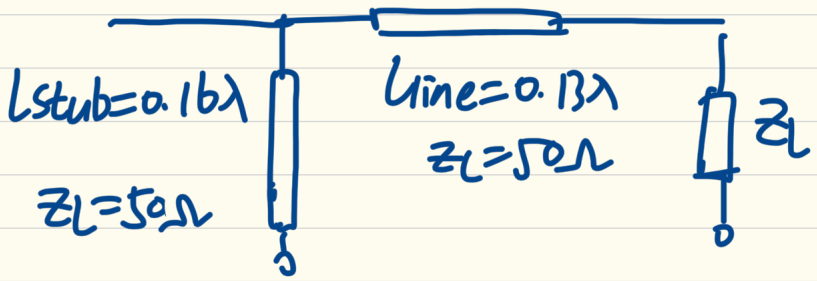
$Y_0=\frac{1}{Z_0}=0.025$，$y_L=\frac{Y_L}{Y_0}=2+j2$

Smith圆图见下页，

A→B，匹配负载，$y_B=1-1.6j$，由图，$l_{line}=0.13\lambda$

$y_{stub}=0.6j$，由图 $l_{stub}=0.16\lambda$

$Z_{in}=50\Omega$ ⇨



2-12 如何设计一个一分四的微带功分网络？

解. 级联三个两路威尔金森功分器

① 确定中心频率(f_0)

② 计算波长(λ_g)

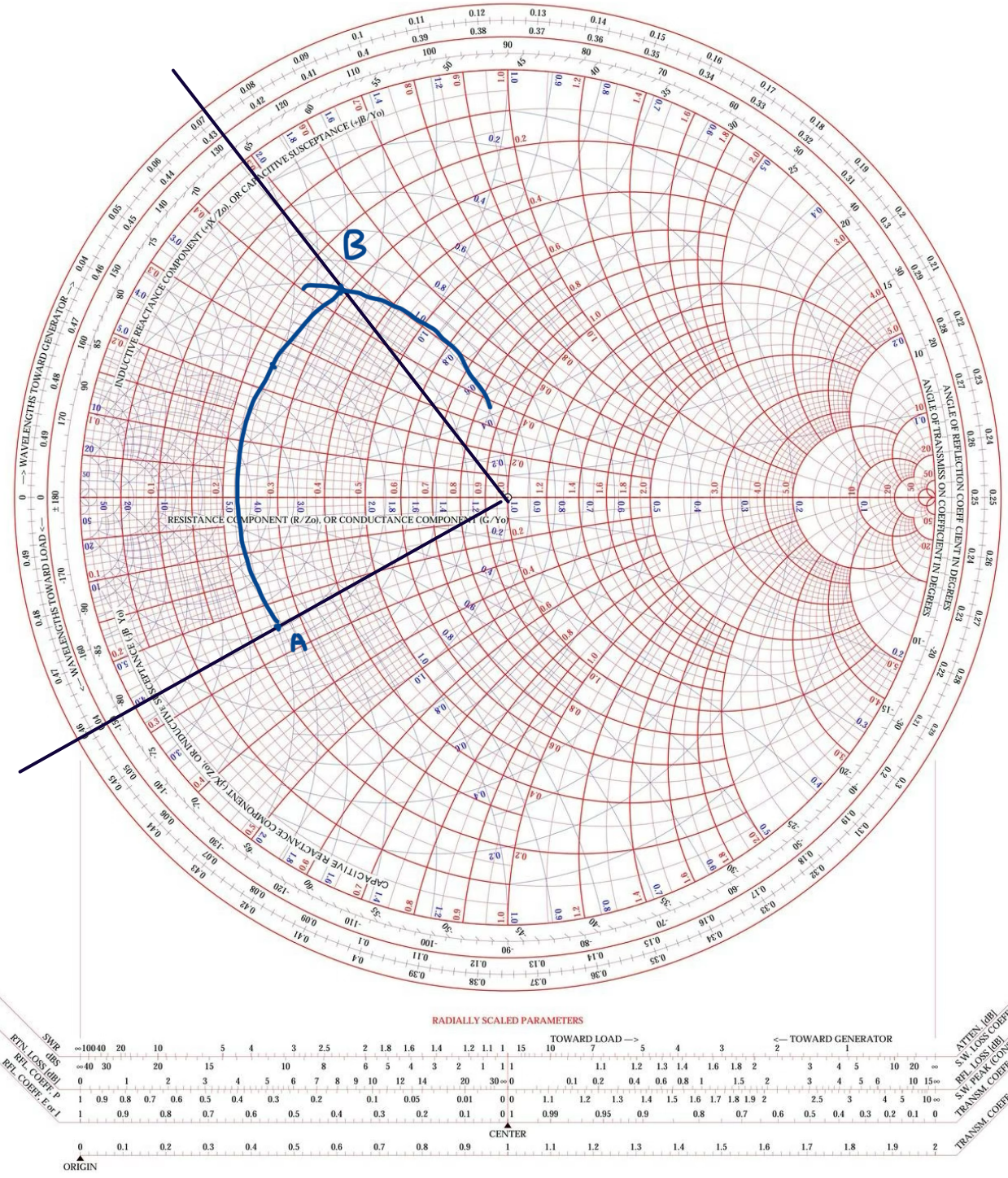
③ 设计两路功分单元

计算两路微带线物理尺寸，电阻大小

④ 布局级联

NAME	TITLE	DWG. NO.
		DATE
SMITH CHART FORM ZY-01-N	Microwave Circuit Design - EE523 - Fall 2000	

NORMALIZED IMPEDANCE AND ADMITTANCE COORDINATES



RADIALLY SCALED PARAMETERS

2-15 如图 2-P-3 为一射频系统，其中 L—损损耗，G—增益，L_C—转换损耗，试计算其总的 IP_3。

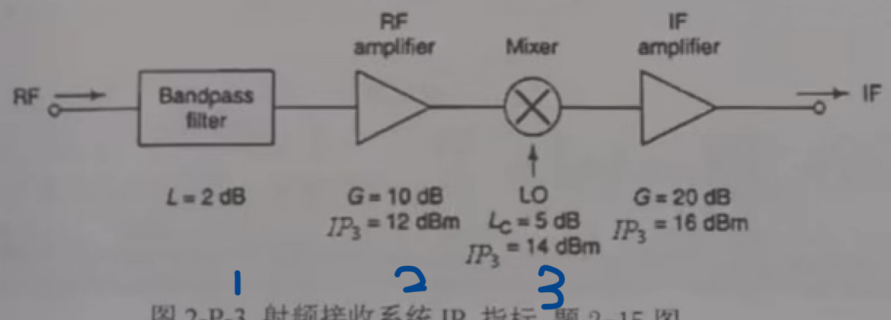


图 2-P-3 射频接收系统 IP_3 指标 题 2-15 图

这题目没有说清是OIP3还是IIP3，统一以IIP3计

解. $G_1 = -L = -2dB = 0.631$ $(IIP_3)_1 = \infty$

$G_2 = 10\,dB = 10$ $(IIP_3)_2 = 15.849\,mW$

$G_3 = -L_C = -5dB = 0.316$ $(IIP_3)_3 = 25.119\,mW$

$G_4 = 20dB = 100$ $(IIP_3)_4 = 39.811$

代入到

$$\frac{1}{IIP_3} \approx \frac{1}{(IIP_3)_1} + \frac{G_1}{(IIP_3)_2} + \frac{G_1G_2}{(IIP_3)_3} + \frac{G_1G_2G_3}{(IIP_3)_4}$$

求得

$IIP_3 = 2.932 = 4.672dBm$